

Das freie Elektronengas

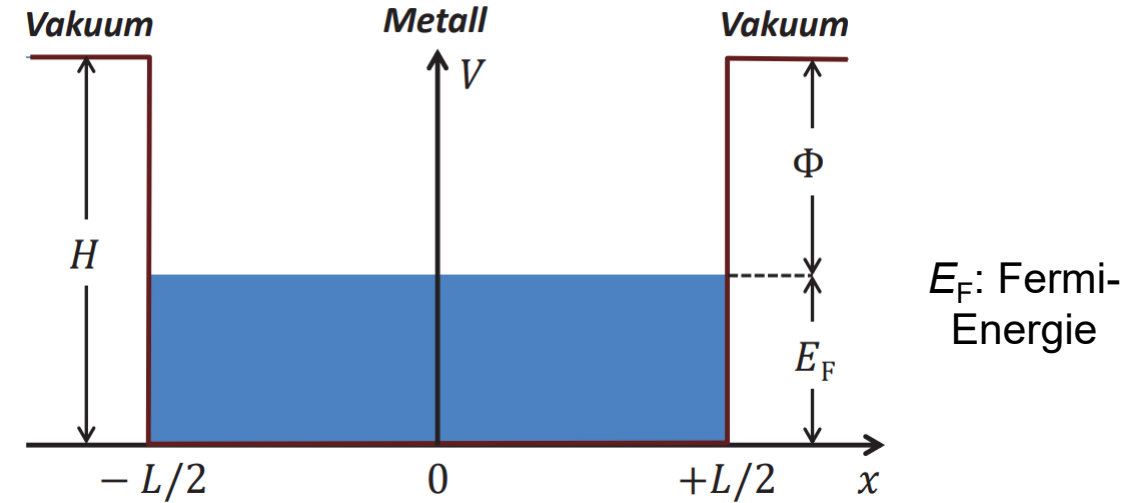
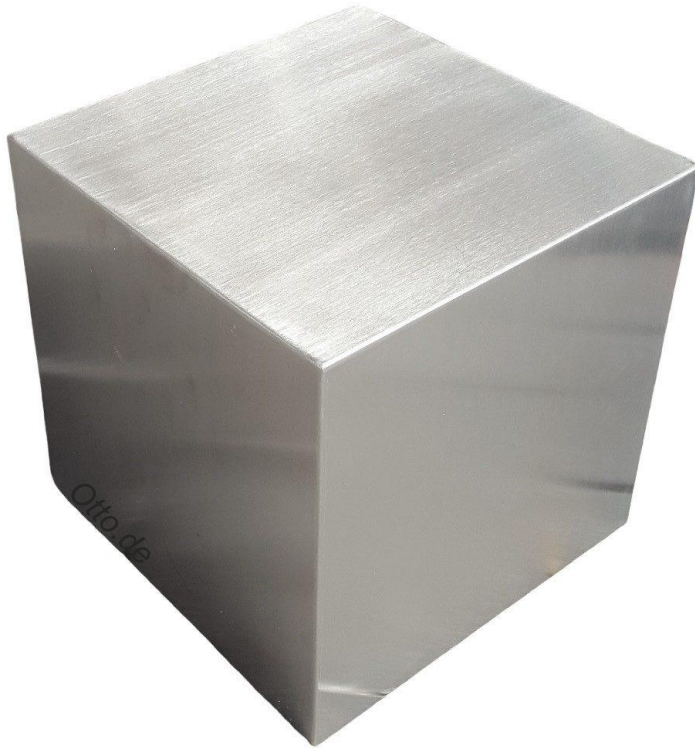


Abb. 7.3: Potenzialverlauf im Modell freier Elektronen. Im Inneren des Potenzialtopfs verschwindet die potenzielle Energie, da wir freie Teilchen angenommen haben. Die Potentialtiefe ergibt sich aus der Summe der Austrittsarbeit Φ und der Fermi-Energie E_F .

Das freie Elektronengas

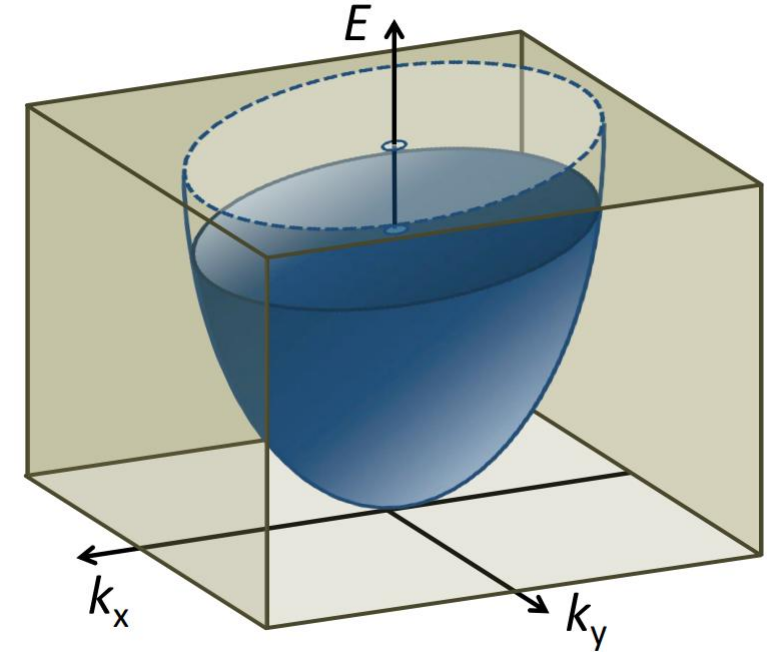
Das freie Elektronengas stellt die einfachste Näherung dar, die elektronischen Eigenschaften von Metallen zu beschreiben.

Vorstellung: Schwach gebundene Valenzelektronen bewegen sich nahezu frei durch das Metall (Leitungselektronen).

Die Gesamtenergie besteht nur aus kinetischer Energie (siehe rechte Skizze).

Die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den Elektronen selbst und zwischen Elektronen und positiven Ionenrümpfen wird vernachlässigt.

Fermi-Gas freier Elektronen: "Gas" aus freien, nicht-wechselwirkenden Elektronen, die dem Pauli-Prinzip gehorchen!



Energieniveaus in 1D

Zunächst betrachten wir ein 'eindimensionales' Metall.

Die Elektronen sind in einem Kasten der Länge L mit unendlich hohen Potentialbarrieren eingeschlossen. Ein Elektron kann nicht in die Potentialbarriere eindringen.

Schrödingergleichung:

The diagram shows the 1D Schrödinger equation:
$$H\psi_n = \frac{p^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_n}{dx^2} = \epsilon_n \psi_n$$
 Three blue arrows point to specific parts of the equation: one from the text 'Hamilton-Operator' to $H\psi_n$, one from 'Wellenfunktion' to ψ_n , and one from 'Impuls-Operator $p = i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ ' to p^2 .

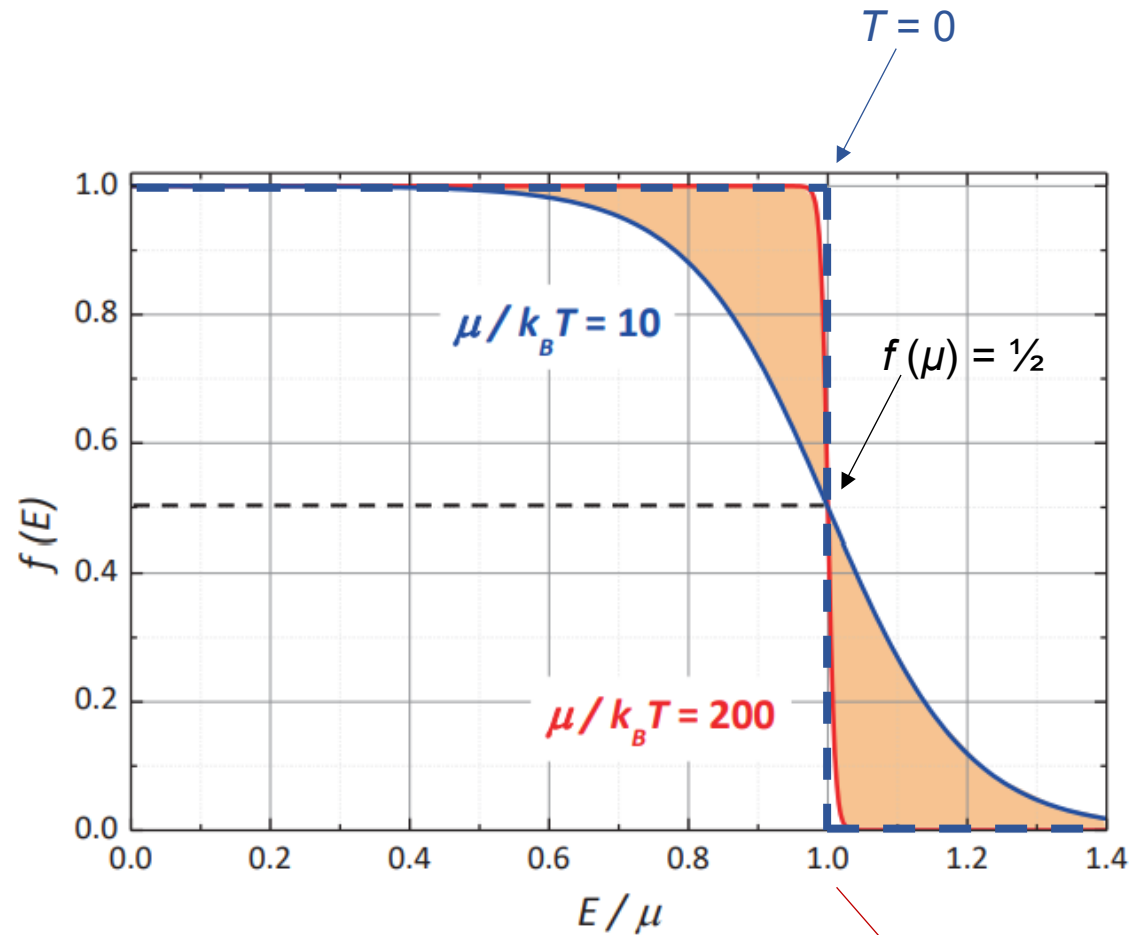
Impuls-Operator $p = i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$

Hamilton-Operator

Wellenfunktion

Randbedingung: $\psi_n(x=0) = \psi_n(x=L) = 0$

Die Fermi-Dirac Verteilung



μ : chemisches Potential

Abb. 7.5: Grafische Darstellung der Fermi-Dirac Verteilungsfunktion in Abhängigkeit von der reduzierten Energie E/μ für $\mu/k_B T = 10$ und 200. Für Metalle ist $\mu \simeq E_F \sim 5 \text{ eV}$ bzw. $T_F \sim 50\,000 \text{ K}$, so dass $\mu/k_B T = 200$ etwa den Verhältnissen bei Raumtemperatur entspricht. Erwärmt man das System, so werden die Zustände in den farbig markierten Bereichen von $E/\mu < 1$ nach $E/\mu > 1$ umverlagert.

Fermi-Kugel in 3D

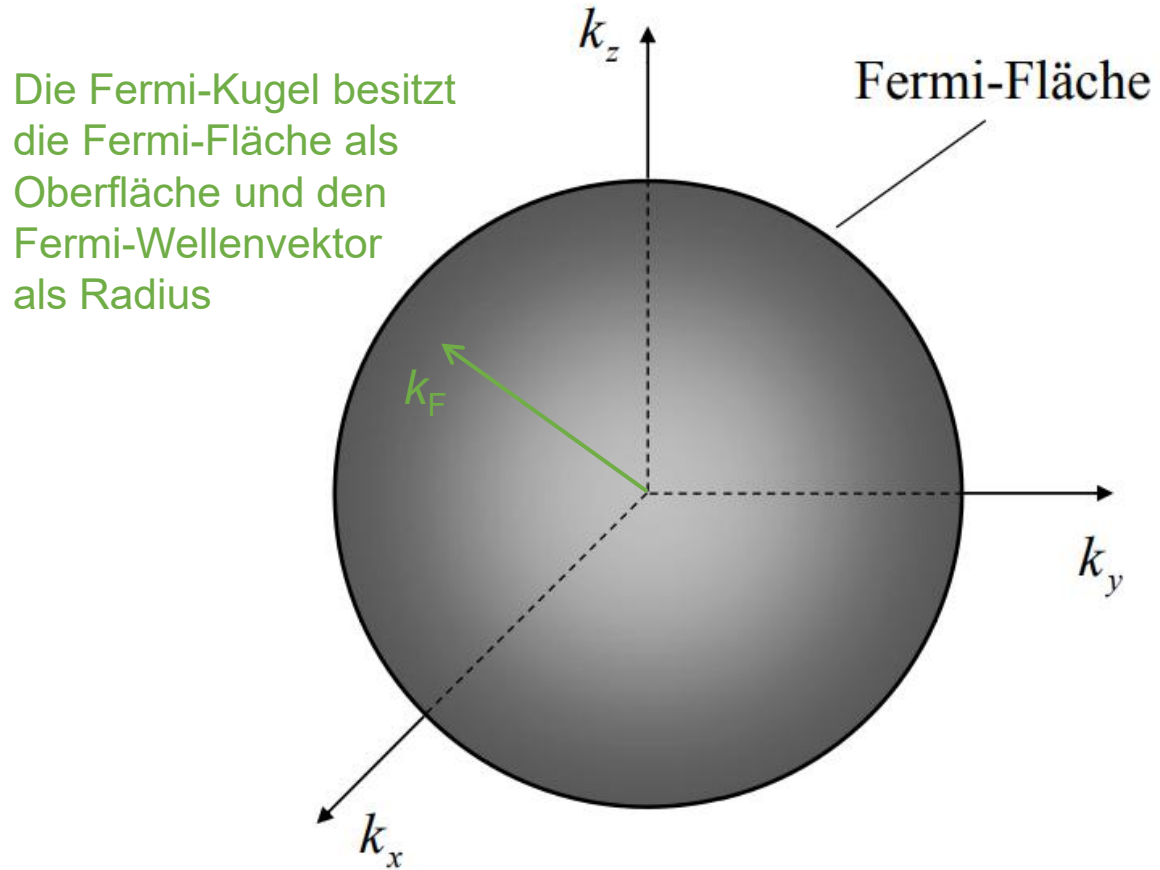


Bild 8.7: Fermi-Kugel. Am absoluten Nullpunkt sind alle Elektronen in Zuständen innerhalb der Fermi-Kugel untergebracht, die Begrenzung der Kugel ist daher scharf.

Zustandsdichte

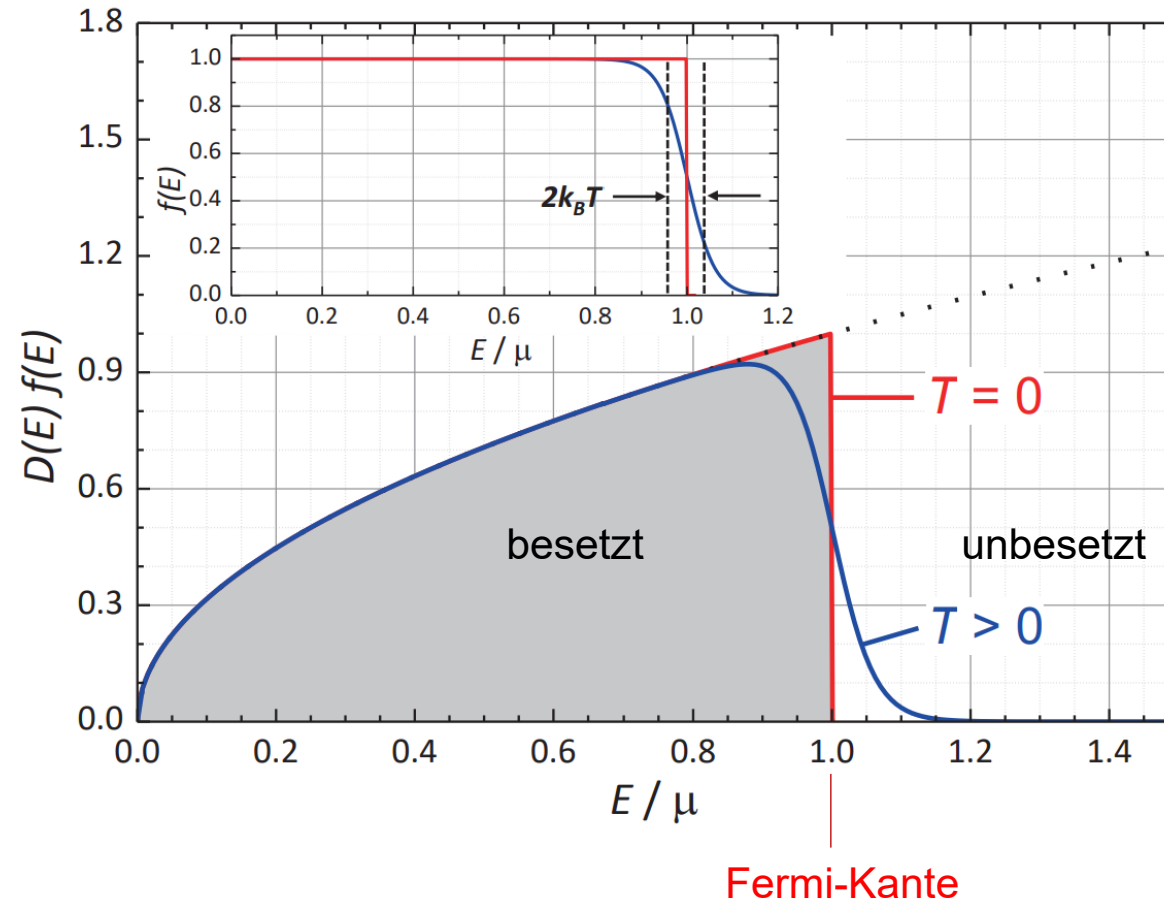


Abb. 7.6: Zustandsdichte mal Besetzungswahrscheinlichkeit als Funktion der reduzierten Energie E/μ für $T = 0$ und $T > 0$. Beim Übergang von $T = 0$ zu $T > 0$ ändert sich die Besetzung der Zustände nur innerhalb eines Energieintervalls der Breite $k_B T$ um $E/\mu = 1$. Das Inset zeigt die Fermi-Dirac-Verteilungsfunktionen für $T = 0$ und $T > 0$.

Elektronendichte bestimmt Fermi-Energie, -Temperatur, -Wellenvektor und -Geschwindigkeit

Metall	n (10^{22} cm^{-3})	E_F (eV)	T_F (K)	k_F (10^8 cm^{-1})	v_F (10^8 cm/s)
Li	4.70	4.72	54 800	1.11	1.27
Na	2.54	3.16	36 700	0.91	1.05
Rb	1.15	1.85	21 500	0.69	0.79
Cu	8.45	7.00	81 200	1.35	1.55
Au	5.90	5.51	63 900	1.20	1.38
Ag	5.86	5.49	63 700	1.20	1.39
Be	24.2	14.14	164 100	1.92	2.21
Zn	13.10	9.39	109 000	1.56	1.79
Al	18.06	11.63	134 900	1.74	2.00
Pb	13.20	9.37	108 700	1.57	1.81



Tabelle 7.1: Elektronendichte, Fermi-Energie, Fermi-Temperatur, Fermi-Wellenvektor und Fermi-Geschwindigkeit für einige Metalle. Die Elektronendichte wurde hierbei über $n = N_A Z \rho_m / A$ abgeschätzt, wobei $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ die Avogadro-Konstante, ρ_m die Massendichte, A die Massenzahl und Z die Ladungszahl des Elements sind.